JEGOU Clémence
WENCEK Chloé

CONFIGURATION DU DUAL BOOT

I] Partitionnement du disque

Dans un premier temps nous allons partitionner les disques c'est-à-dire : diviser un disque de stockage pour organiser les données, aider à la performance et à la maintenance de la machine sur le long terme. Ainsi :

→ Nous allons accéder au bios (application de démarrage permettant de contrôler l'ordinateur) en appuyant sur la touche <Echap> dès le démarrage. Vous pouvez changer la langue facilement et ensuite aller dans la section <Boot Manager>. Ensuite, vous sélectionnez le disque 0001. Sa description 'Master Primary, Archlinux Install Medium (x86_64, UEFI)'. C'est le CD contenant l'image iso d'installation d'Archlinux.

Comme expliqué précédemment, il est maintenant temps de partitionner les disques requis sur VDA (Virtual Disk Array). Pour votre curiosité, vous pouvez entrer la commande lsblk pour les visualiser.

```
# lsblk
# cgdisk /dev/vda
```

[ignorer le warning du terminal en pressant <ENTRÉE>]

La commande cgdisk est la commande principale pour gérer les partitions d'un disque.

— Une partition EFI de taille 512 Mo.
- ➔ First Sector : <ENTRÉE>
- ➔ Size : +512M
- ➔ HexCode : EF00
- ➔ Nom : EFI

[Sélectionner ensuite la case FreeSpace pour continuer le partitionnement]

— Une partition type Linux de taille 10 Go.
- ➔ First Sector : <ENTRÉE>
- ➔ Size : +10G
- ➔ HexCode : 8300
- ➔ Nom : Linux

[Sélectionner ensuite la case FreeSpace pour continuer le partitionnement]

— Une partition de type Linux Home de taille 5 Go.
- ➔ First Sector : <ENTRÉE>
- ➔ Size : +5G
- ➔ HexCode : 8302
- ➔ Nom : Linux Home

Cela devrait ressembler à ceci, après cette première étape :

```
Part. #     Size        Partition Type            Partition Name
----------------------------------------------------------------
            1007.0 KiB  free space
  1         512.0 MiB   EFI system partition      EFI
  2         10.0 GiB    Linux filesystem          Linux
  3         5.0 GiB     Linux /home               Linux home
            34.5 GiB    free space
```

❗ Ne pas oublier de sélectionner `VERIFY` avant de quitter le tableau.
Pour vérifier l'opération effectué, vous pouvez entrer une nouvelle fois `# cgdisk /dev/vda` et constater le partitionnement ou # lsblk pour visualiser plus rapidement.

II] Installation de Windows sur l'espace restant libre.

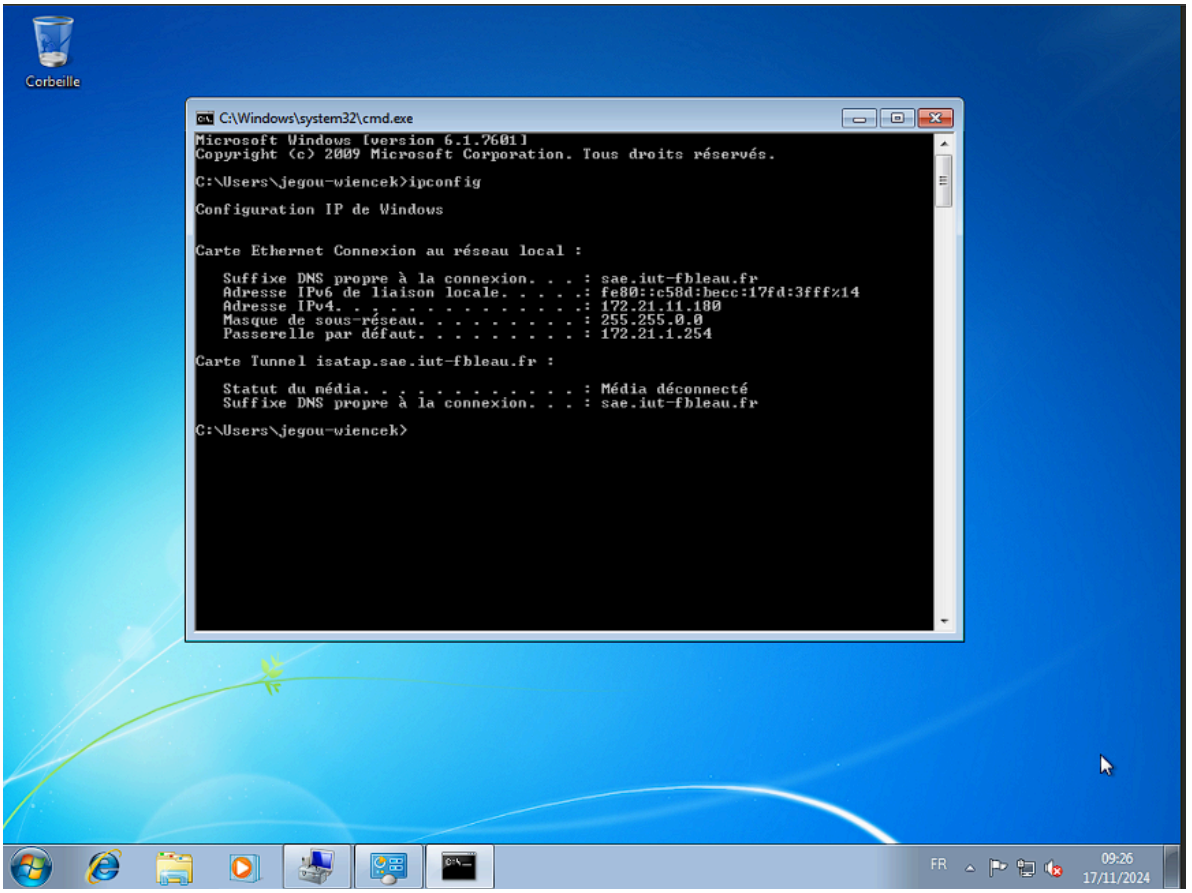
— Pour cette seconde partie, il est nécessaire d'aller une nouvelle fois dans le BIOS en pressant <ESC> au démarrage de votre machine. Cette fois, après avoir sélectionné BootManager, vous choisirez l'option ayant pour descriptif Secondary Master. Un court moment après cette sélection vous pressez une touche de votre clavier pour activer le CD

— Quand on demande le type d'installation, choisir:
"Personnalisée" → "charger un pilote" → "Parcourir" et ouvrir le CD pour virtio.
Au sein de ce CD veuillez selectionner:
viostor → w7 → amd64
puis cliquer sur suivant pour poursuivre l'installation en attribuant un nom à votre ordinateur.

- ➢ Dans notre cas, nous avons nommé l'ordinateur: VM-jegou-wiencek
- ➢ Le nom du compte administrateur est : jegou-wience
- ➢ Le mot de passe est : SCR123

Après cette étape, veillez à redémarrer Windows.
Nous allons maintenant configurer le réseau. Appuyez en bas à droite sur le logo Windows, tapez "Gestionnaire de l'ordinateur" puis cliquez sur "Outil système" puis "Gestionnaire de périphériques".
Au sein de ce gestionnaire, au milieu de l'arborescence, faites clique droit sur "Contrôleur Ethernet" puis sélectionnez "mettre à jour le pilote". Indiquez ensuite le lecteur correspondant au CD virtio. Si tout va bien, le programme détecte dans le CD, le pilote adéquat. Finaliser ainsi l'installation avec le pilote proposé.

Sur le bureau windows, executez le contrôle de touche Windows + R et tapez cmd. Un terminal s'ouvre alors. Il ne nous reste plus qu'à vérifiez la connexion réseau de votre exploitation avec les commandes `ipconfig` et `ipconfig /all` qui vous donneront des informations sur l'état réseau de votre machine.



III] Installation de ArchLinux

On démarre maintenant la VM en bootant sur le CD contenant l'image iso d'installation d' ArchLinux. Arrivé sur le terminal, nous allons maintenant formater les partitions (les préparer à recevoir et à stocker des données)

```
# mkfs.ext4 /dev/vda2
# mkfs.ext4 /dev/vda3
```

La commande spécifique mkfs.ext4 permet de créer un système de fichier sous linux. Ainsi, avec ces deux commandes nous formatons Linux (/dev/vda2) et Linux Home (/dev/vda3). Nous allons maintenant monter la partition Linux

```
# mount /dev/vda2 /mnt/
```

Ce montage permet de rendre la partition accessible au système. Si vous redémarrez votre machine, par précaution, n'oubliez de démonter votre montage avec

```
# umount /dev/vda2
```

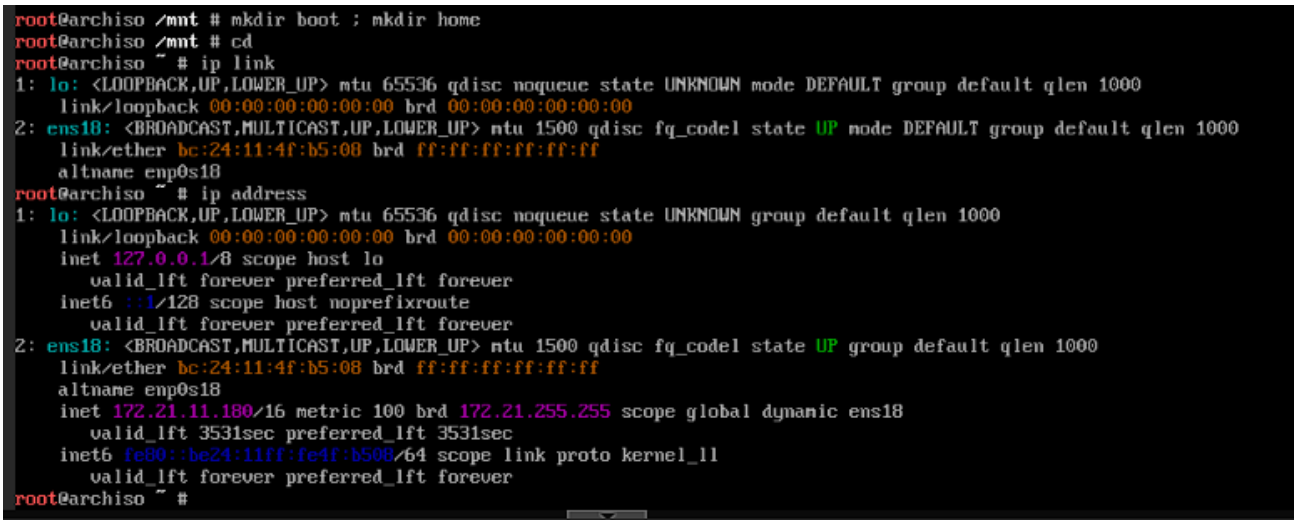
Et à chaque démarrage si vous souhaitez continuer les modifications système, n'oubliez pas de remonter la partition.

Allez dans le répertoire mnt/ puis créez les répertoires boot et home

```
# cd /mnt/
# mkdir boot ; mkdir home
```

On vérifie à présent la connexion réseau grâce aux commandes :

```
# ip link
# ip address
```



```
root@archiso /mnt # mkdir boot ; mkdir home
root@archiso /mnt # cd
root@archiso ~ # ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:4f:b5:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
root@archiso ~ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:4f:b5:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.21.11.180/16 metric 100 brd 172.21.255.255 scope global dynamic ens18
       valid_lft 3531sec preferred_lft 3531sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe4f:b508/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@archiso ~ #
```

Le statut doit être “UP”. Une fois avoir vérifié que la connexion est établie nous allons configurer les mirrorlists. Ce sont les serveurs qui permettent de sauvegarder et télécharger. Les mettre à jour régulièrement permet ainsi de maintenir son système à jour.
Pour les mettre à jour, nous allons nous rendre dans le répertoire pacman.d

```
# cd /etc/pacman.d/
```

Vous pouvez utiliser la commande pour trier les miroirs plus facilement.

```
# reflector  --country France  --age 12  --protocol https  --sort rate  --save /etc/pacman.d/mirrorlist
```

Il est néanmoins nécessaire de vérifier sur le site officiel les mirroirs actifs.
https://archlinux.org/mirrors/status/
Les trier par pays et par ceux qui sont correctement synchroniser (Successfully synching mirror) et prendre en compte ceux avec https://

Mirror Status

This page reports the status of all known, public, and active Arch Linux mirrors. All data on this page reflects the status of the mirrors within the *last 24 hours*. All listed tim updated on the central repository, so checking the value within allows one to see if the mirror has synced recently. This page contains several pieces of information about

- *Mirror URL:* Mirrors are checked on a per-URL basis. All available URLs and protocols for each known mirror are listed.
- *Completion %:* The number of mirror checks that have successfully connected and disconnected from the given URL. If this is below 100%, the mirror may be unreli
- *μ Delay:* The calculated average mirroring delay; e.g. the mean value of `last check - last sync` for each check of this mirror URL. Due to the timing of mirror checks,
- *μ Duration:* The average (mean) time it took to connect and retrieve the `lastsync` file from the given URL. Note that this connection time is from the location of the Arc
- *σ Duration:* The standard deviation of the connect and retrieval time. A high standard deviation can indicate an unstable or overloaded mirror.
- *Mirror Score:* A very rough calculation for ranking mirrors. It is currently calculated as `(hours delay + average duration + standard deviation) / completion percentage`.

The final table on this page is an error log, which shows any errors that occurred while contacting mirrors. This only shows errors that occurred within the last 24 hours.

- Out of Sync Mirrors
- Successfully Syncing Mirrors
- Mirror Syncing Error Log

The last mirror check ran at 2024-12-14 12:40 UTC. Checks have ran 178 times in the last 24 hours at an average interval of 0:08 (hh:mm).

This data is also available in JSON format. The units of all time/duration values are in seconds; date/time values are UTC.

Out of Sync Mirrors

Mirror URL	Protocol	Country	Completion %
http://mirror.reisenbauer.ee/archlinux/	http	Austria	
https://mirror.reisenbauer.ee/archlinux/	https	Austria	
rsync://mirror.reisenbauer.ee/archlinux/	rsync	Austria	
http://mirror.hostart.az/archlinux/	http	Azerbaijan	
https://mirror.hostart.az/archlinux/	https	Azerbaijan	
http://archlinux.mirror.kangaroot.net/	http	Belgium	
http://archlinux.mirror.ba/	http	Bosnia and Herzegovina	
rsync://archlinux.mirror.ba/archlinux/	rsync	Bosnia and Herzegovina	
rsync://linorg.usp.br/archlinux/	rsync	Brazil	100.0%
http://linorg.usp.br/archlinux/	http	Brazil	100.0%
http://archlinux.pop-es.rnp.br/	http	Brazil	
rsync://archlinux.pop-es.rnp.br/archlinux/	rsync	Brazil	
http://www.caco.ic.unicamp.br/archlinux/	http	Brazil	
https://www.caco.ic.unicamp.br/archlinux/	https	Brazil	
http://mirror.cedille.club/archlinux/	http	Canada	
http://archlinux.mirror.colo-serv.net/	http	Canada	
http://mirror.powerfly.ca/archlinux/	http	Canada	

```
# nano mirrorlist
```

```
  GNU nano 8.1                                                    mirrorlist
################################################################################
################# Arch Linux mirrorlist generated by Reflector #################
################################################################################

# With:       reflector --country France --age 12 --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
# When:       2024-11-17 09:01:00 UTC
# From:       https://archlinux.org/mirrors/status/json/
# Retrieved:  2024-11-17 08:56:23 UTC
# Last Check: 2024-11-17 08:32:04 UTC

Server = https://elda.asgardius.company/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.thekinrar.fr/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.eric.ovh/arch/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.rznet.fr/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.wormhole.eu/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.gandi.net/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.celianvdb.fr/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.oldsql.cc/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.theo546.fr/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://arch.yourlabs.org/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.its-tps.fr/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://f.matthieul.dev/mirror/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://archlinux.mirrors.ovh.net/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.cyberbits.eu/archlinux/$repo/os/$arch
```

Avec nano vous ouvrez ainsi le fichier où vous pouvez l'éditer. A partir du site, gardez seulement deux mirrors lists synchroniser en France

Grâce à cette synchronisation des mirrorlists, nous pouvons enfin installer les paquets essentiels à la gestion de fichiers etc.

```
# pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware
```

Nous allons à présent monter la partition Linux Home, celle installée sur vda3

```
# mount /dev/vda3 /mnt/home
```

Et nous pouvons alors générer le fichier /mnt/etc/fstab qui va permettre au système de gérer les montages de partitions.

```
# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
# lsblk
```

Cela devrait ressembler à cela :

```
root@archiso ~ # genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
root@archiso ~ # lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0 790.3M  1 loop /run/archiso/airootfs
sr0     11:0    1   1.1G  0 rom  /run/archiso/bootmnt
sr1     11:1    1 598.4M  0 rom
sr2     11:2    1   2.9G  0 rom
vda    254:0    0    50G  0 disk
├─vda1 254:1    0   512M  0 part
├─vda2 254:2    0    10G  0 part /mnt
├─vda3 254:3    0     5G  0 part /mnt/home
├─vda4 254:4    0   128M  0 part
└─vda5 254:5    0  34.4G  0 part
root@archiso ~ #
```

Nous allons, à présent, nous enfermer dans le répertoire /mnt. C'est le point de montage référence de nos partitions. S'enfermer dans le chroot, nous permet une gestion ordonnée des ressources et des systèmes de fichiers montés. Nous allons donc travailler en partie dans cette prison pour les prochaines modifications. Veuillez sortir de /mnt seulement quand cela sera indiqué par la notice.

```
# arch-chroot /mnt
```

Nous pouvons ainsi configurer la personnalisation de toute la partie ArchLinux (heure, langue, clavier). Les changements ne seront pas visibles dans ce terminal mais le seront dans la partie Linux.

```
# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime
# hwclock --systohc
```

Pour faciliter la tâche, veuillez installer nano. Bien que déjà installé sur la machine elle-même, ce n'est pas le cas dans la prison. Donc :

```
#  pacman -S nano
```

Pacman -S est la commande à utiliser lorsque vous souhaitez installer des paquets depuis la prison. Ainsi nous pouvons utiliser nano pour éditer les fichier :

```
# nano /etc/locale.gen
```

Ajoutez la ligne : fr_FR.UTF-8

```
# locale-gen
```

```
# nano /etc/vconsole.conf
```
Ajoutez la ligne : fr-latin

```
# nano hostname
```
Ajoutez la ligne : [Mettre le nom que vous souhaitez attribuer à votre boot ArchLinux]
[Nous avons mis VM-JE-WI]

Nous allons maintenant installer les paquets pour configurer (plus tard) le réseau avec :
```
# pacman -S netctl
# pacman -S dhcpcd
```

IV] Installation du dual boot

A l'issue de cette partie, vous pourrez enfin choisir au démarrage sur quel système d'exploitation vous voulez travaillez : Linux ou Windows.
Nous sommes toujours emprisonné dans /mnt/ grâce à arch-chroot. Veuillez à présent créer le dossier /esp

```
# mkdir esp
```

Ce répertoire va devenir notre point de montage pour la partition restante de Linux: la partie EFI. Elle contient les fichiers nécessaires au démarrage et amorçage du système. Nous allons, à l'image des autres partitions, la monter également:

```
# mount /dev/vda1 /esp
```

Pour faire les étapes suivantes nous allons vérifier si votre système est bien installé en 64 bits. Pour cela, veuillez tapé la commande :

```
# ls cpu
```

Cela devrait vous indiquer si c'est bien 64 bits. Veuillez maintenant installer grub :

```
# pacman -S grub efibootmgr
# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/esp --
bootloader-id=arch_grub
```

Pour vérifier que vous avez bien installé, vérifier qu'on a bien le fichier grubx64.efi grâce à la commande :

```
# ls /esp/EFI/arch_grub
```

Normalement, vous voyez le fichier.
Maintenant, nous allons générer le fichier grub :

```
# mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg
```

Cette étape va nous permettre d'intégrer Windows a notre dual boot. On va donc faire :

```
# pacman -S os-prober
# os-prober
```

Normalement, vous allez avoir un message d'erreur comme quoi : `Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.` Vous allez donc éditer le fichier /etc/default/grub.

```
# nano /etc/default/grub
```

Vous allez décommenter la ligne : `GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false`. Déqommenter signifie la rendre lisible par le système en enlevant le # avant la ligne.

Veuillez à présent échanger les fichiers grubx64 et bootx64 grâce aux commandes :

```
# cp /esp/EFI/Boot/bootx64.efi /esp/EFI/Boot/bootx64.efi.initial
# cp /esp/EFI/arch_grub/grubx64.efi /esp/EFI/Boot/bootx64.efi
```

Maintenant, on va établir un mot de passe pour votre compte archlinux :

```
# passwd
```

[Entrez votre mot de passe]
[Confirmez votre de mot de passe]
→ Le notre est : SCR123

Veuillez sortir de la prison grâce à la commande :

```
# exit
```

Puis démonter tous les disques (par précaution):

```
# umount -R /mnt/
```

Puis redémarrer votre machine :

```
# reboot
```

Normalement, au démarrage, vous devriez avoir une proposition de booter soit sur Arch Linux ou Windows. Si Windows est manquant à l'appel, vous allez devoir forcer sa reconnaissance auprès du système :

Remonter les partitions :

```
# mount /dev/vda2 /mnt/
# mount /dev/vda3 /mnt/home
# arch-chroot /mnt
# mount /dev/vda1 /esp
```

Chercher votre UUID grâce à la commande :

```
# blkid /dev/vda1
```

Notez cet UUID quelque part. On va maintenant modifier le fichier permettant de forcer le système à reconnaître votre système d'exploitation Windows :

```
# nano /etc/grub.d/40_custom
```

Entrez les lignes suivantes :

```
menuentry "Windows 7 UEFI" - - class windows - - class os {
        search - - fs-uuid - - no-floppy - - set=root [Entrez votre UUID]
chainloader (${root})/EFI/Microsoft/bootmgfw.efi
}
```

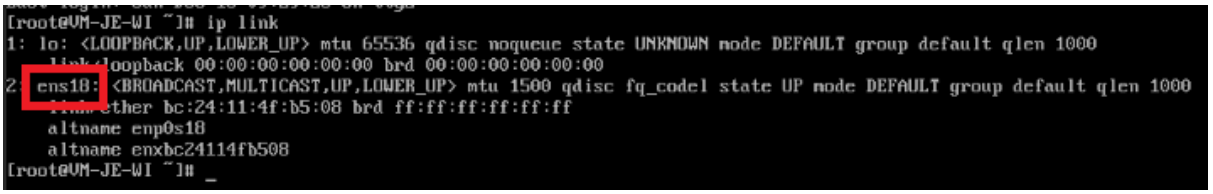
Puis redémarrez votre système :

```
# exit
# umount -R /mnt/
# reboot
```

Ceci devrait s'afficher :

Nous allons maintenant configurer le réseau:

```
# ip link set netctl up
```



Lorsque vous faites ip link. Notez le type d'interface que vous utilisez. Nous allons l'utiliser pour créer un profil réseau.

```
# cp /etc/netctl/examples/ethernet /etc/netctl/ens18
```

Ainsi, lorsque vous faites
nano `/etc/netctl/ens18`
Vérifiez bien que :
`Interface = ens18`

Maintenant vous pouvez ‘activer’ le réseau :

```
# ip link set eth0 up
# systemctl enable netctl
```

A chaque démarrage, votre réseau devrait être activé

FINALISATION DES POSTES DE TRAVAIL

I] Partie Windows

Au démarrage de votre ordinateur, sélectionnez Windows et démarrez la session Admin. (Mdp : SCR123). Allez dans le panneau de configuration puis sélectionnez la partie “Comptes et Protection des utilisateurs” puis “Compte Utilisateur”.
→ Dans cette partie vous pouvez ajouter tout utilisateur secondaire standard (sans pouvoirs administrateurs)

→ [Création du profil Albatros]

→ Revenez sur la page “Gérer les comptes” puis cliquez sur votre nouveau profil pour créer un mot de passe à votre nouvel utilisateur.

→ [Mdp : Albatros]

Dans un second temps, nous allons installer les applications nécessaires à l’entreprise.
Allez sur Internet Explorer puis tapez “Firefox Download”. Cliquez sur le premier lien, descendez la page et sélectionnez la version recommandée pour votre ordinateur. Veuillez le télécharger dans : C:/Program(x86)/Mozilla Firefox
Privilégiez l’installation standard en sélectionnant l’option navigateur par défaut. Pour s’assurer que l'application soit bien votre navigateur par défaut, suivez les étapes :

- Panneau de configuration
- Programme
- Programme par défaut
- Cliquez sur Mozilla Firefox

Ensuite, le navigateur Mozilla va nous permettre de poursuivre les prochains téléchargements.
Ouvrez l'application et tapez “Download Acrobat Reader”. Cliquez sur le premier lien puis téléchargez

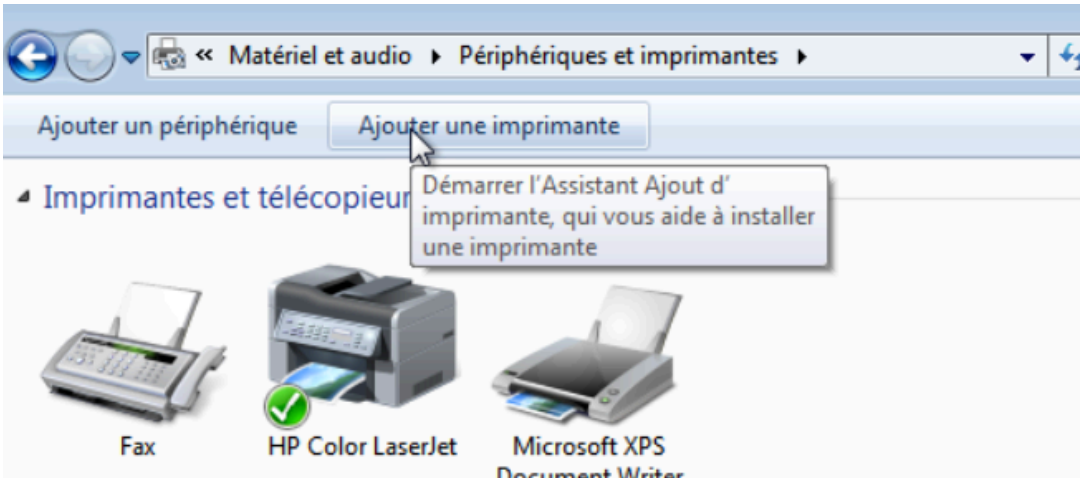
→ C:/Program(x86)/Adobe/Adobe Reader

Revenir sur le navigateur internet et tapez : “Download Libre Office”. Même instruction que Acrobat Reader. Pensez à obtenir la version 64 bits. Privilégiez une installation standard et ajoutez un raccourci bureau.

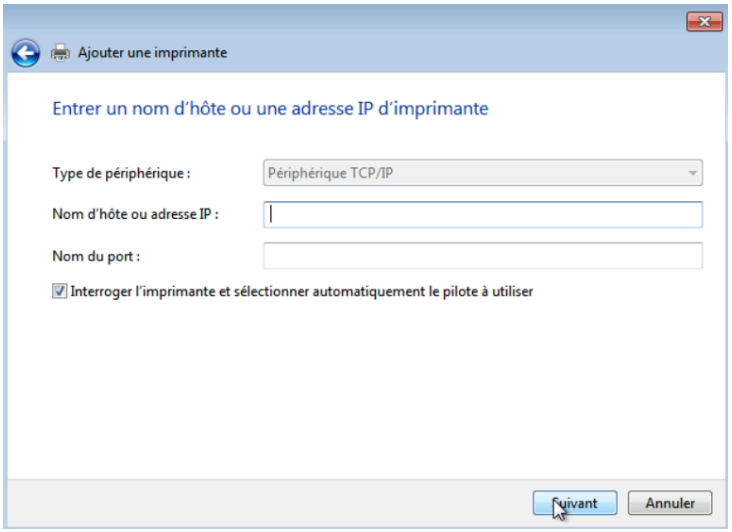
Comme vos téléchargements ont été faits sur un compte administrateur, vous devriez retrouver ces mêmes applications sur les sessions standards.

Enfin, nous allons configurer l'imprimante. Allez dans "Panneau de configuration" puis :

- Matériel et Audio
- Périphérique et Imprimante
- Ajouter une imprimante
- Ajouter une imprimante locale



Dans la page "Choisir un port d'imprimante". Cliquez sur le bouton Créer un nouveau port puis choisissez le port "Standard TCP/IP"



A cette étape, saisissez l'addresse IP auquel votre imprimante est relié. Dans notre cas c'est 172.16.1.15. Puis cliquez sur suivant. Après un moment de recherche de votre imprimante, choisissez celle qui correspond à la votre. [HP Color LaserJet]

II] Partie Arch Linux

Au démarrage de votre ordinateur, allez dans la partie Arch Linux. Entrez votre login [root] et votre mot de passe associé [SCR123]. Nous allons créer des profils pour les employés et les associer à des groupes.

```
# groupadd developpeurs
# groupadd commerciaux
```

```
# useradd alice
# useradd bob
```

La commande gpasswd permet d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs dans un groupe

- -a : add
- -d : delete

```
# gpasswd -a alice developpeurs
# gpasswd -a bob commerciaux
```

Création d'un mot de passe pour chaque session utilisateur :

```
# passwd alice
```

→ alice

```
# passwd bob
```

→ bob

Lorsque l'on fait cette commande :

```
# pacman -Syu
```

Nous mettons à jour la base de données des paquets installés grace à une synchronisation avec les mirrorlists. Sans cette commande, nous ne pouvons pas installer les paquets suivants. Si vous vous arrêtez au milieu des prochaines étapes, pensez à refaire cette commande lorsque vous vous connecterez la prochaine fois.

On installe à présent l'environnement X avec la commande :

```
# pacman -S xorg
```

"Xorg" car c'est le nom de l'environnement X. Cette application va nous permettre de gérer l'écran d'affichage. C'est une quarantaine de fichiers à installer, faites entrer pour tous les installer, vous aurez le choix de les installer de différente manière, faites entrer pour prendre celle par défaut.

Après vous devez installer l'environnement de bureau xfce, grâce à cette commande :

```
# pacman -S xfce4
```

Faites entrer jusqu'au téléchargement des fichiers.

Et maintenant le gestionnaire de session :

```
# pacman -S lightdm
```

Il est possible que vous rencontriez un problème lors de l'installation, le greeter a pu mal s'installer, dans ce cas taper la commande suivante :

```
# pacman -S lightdm-gtk-greeter
```

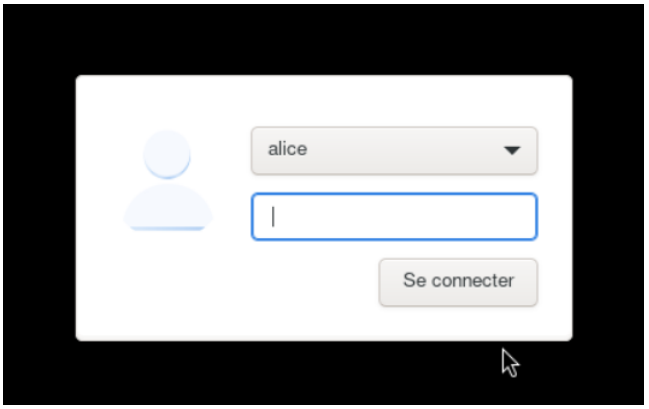
Penser à l'activer avec :

```
# systemctl enable lightdm
# systemctl enable lightdm.service
```

Pour configurer la disposition du clavier en azerty il faudra taper la commande suivante en précisant le pays (ici fr) :

```
# localectl set-x11-keymap fr
```

Pour visualiser ce que vous venez d'installer, vous pouvez redemarrer votre machine. Voici le résultat que vous devez avoir :



Si vous cliquez sur la flèche à côté de Alice, vous pouvez accéder aux autres utilisateurs. Dans la section 'autres', vous pouvez écrire votre mot de passe et identifiant root.
Vous vous rendez dans la session root et allez dans le mode console grâce à CTRL ALT F2.

Pour installer firefox :

```
# pacman -S firefox
```

Dans l'interface graphique linux vous avez maintenant installé l'application firefox. Ainsi, si vous faites clique droit sur le bureau, mettez le curseur sur Applications et choisissez la rubrique Internet, Firefox est visible. Vous pouvez mettre l'application en raccourci

On installe maintenant libreoffice, on fait la même chose que pour firefox en changeant commande :

```
# pacman -S libreoffice
```

Et choisissez l'option par défaut : libreoffice-fresh
Dans le mode graphique, vous pouvez ainsi aller sur libre office en faisant clique droit > applications puis bureautique.

La commande pour bluefish :

```
# pacman -S bluefish
```

Vous trouverez l'application dans la rubrique développement après avoir fait clique droit sur le bureau.

Pour okular :

```
# pacman -S okular
```

et enfin pour evince :

```
# pacman -S evince
```

Ces applications peuvent être visualisées dans Clique droit > Application > Graphisme. Une fois tout installé, on les place sur le bureau.

Suivant le profil que vous démarrez en premier vous pourrez y accéder grâce à un raccourcis clavier, si vous avez deux profil de lancer dans ces cas la ctrl+F2 vous permettra d'accéder au terminal de root et selon vos profils vous pourrez utiliser ctrl+F7 pour le premier profil puis ctrl+F8 pour le second
exemple :

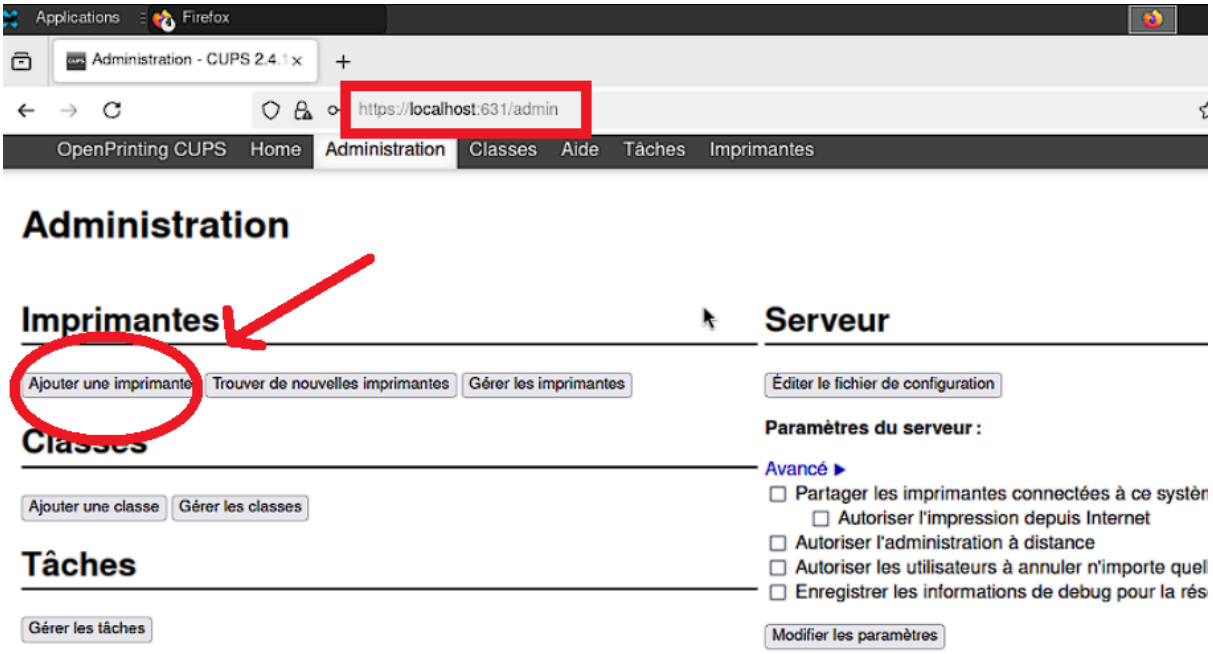
```
ctrl+f7  : bob
ctrl+f8 : alice
```

Pour l'imprimante on aura besoin d'installer le paquet cup et l'activer :

```
# pacman -S cups
# systemctl start cups.service
# systemctl enable cups.service
```

Retournez dans la partie graphique de archlinux (le compte root) lancer firefox puis taper l'url suivante :
http://localhost:631
Vous tomberez sur la page ci-dessous
On vous demandera un identifiant et un mot de passe, c'est celui de root :

```
-> root
-> SCR123
```



Aller dans administration puis cliquez sur "`ajouter une imprimante`"
Choisissez: `AppSocket/HP JetDirect`
Pour la connexion vous entrez : `socket://hostname:631`
Pour le nom : `LaserJet`

Puis
<continuer>

Après ça vous devez choisir la marque, ici c'est HP puis le modèle il faut une Color LaserJet, on a pris Color LaserJet CM3530 MFP PDF

Ensuite on peut vérifier que les configuration par défaut sont correct :

-allez dans administration,
-gérer les imprimantes,
-cliquez sur LaserJet,
-dans le menu déroulant "administration" : définir les options de l'imprimante

Vérifiez que la taille d'impression soit bien A4 si ce n'est pas le cas modifier la, sinon tout est bon, vous pouvez fermer la page.

Vous avez terminez la configuration complète du dual boot